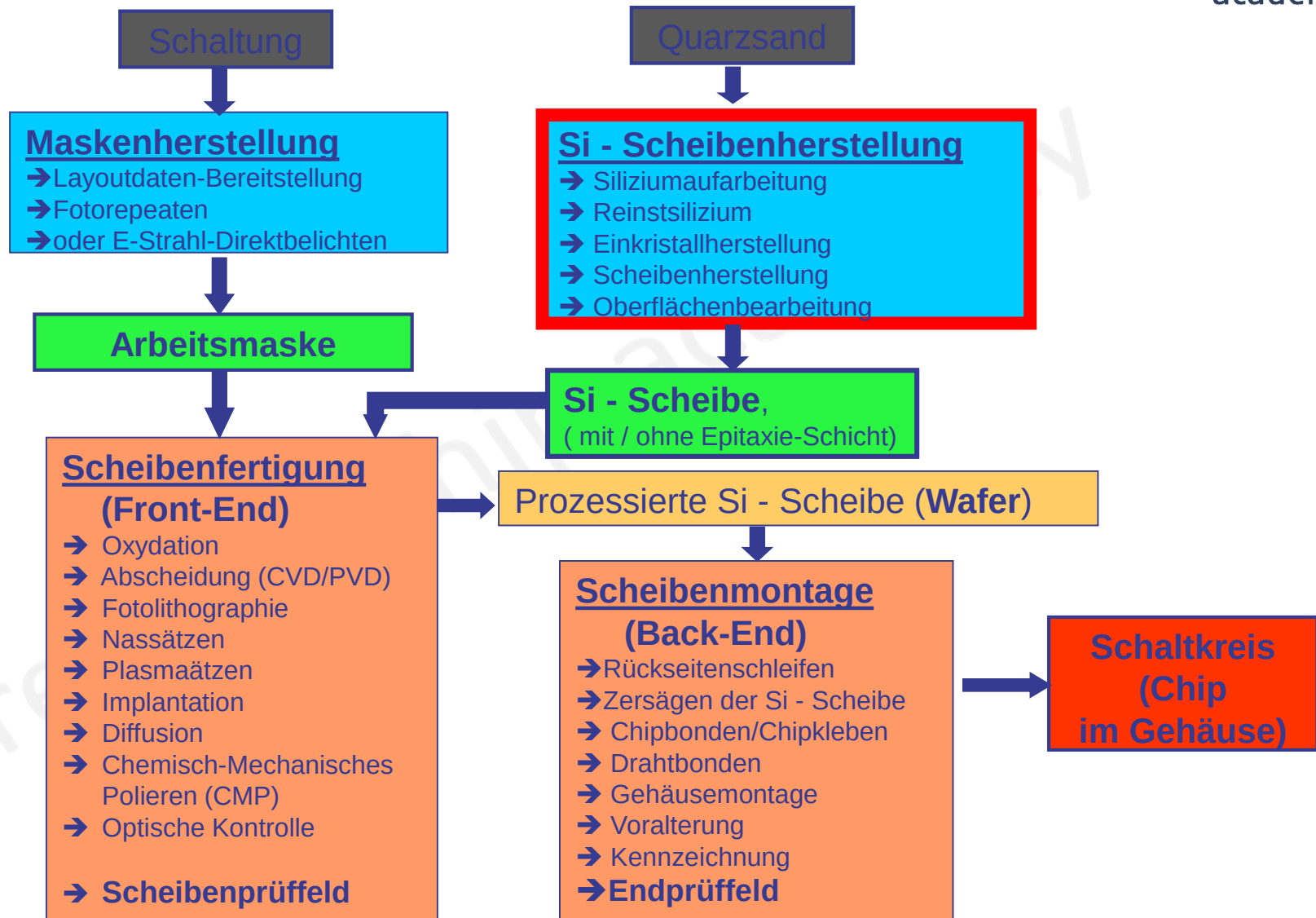


Waferherstellung

DRESDEN CHIP ACADEMY

Gesamtprozess Chipherstellung



Silizium

4. HG

1

1,008

H

Wasserstoff

2,2

0,09

2

3

6,94

Li

Lithium

0,98

0,53

4

9,0122

Be

Beryllium

11

22,990

12

24,305

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

17

35,451

Cl

Chlor

3,16

3,71

Symbol

Name

Elektronegativität

Dichte

Serie

schwarz = Feststoff

blau = Flüssigkeit

rot = Gas

grau = unbekannt

unterstrichen = radioaktiv

rot = kg / m³

schwarz = kg / dm³

grau = unbestimmt

Dichte

Serie (Flächenfarbe)

Alkalimetalle

Erdalkalimetalle

Übergangsmetalle

Lanthanoide

Actinoide

Metalle

Halbmetalle

Nichtmetalle

Halogene

Edelgase

unbekannt

Schraffur

durchgehend = natürliches Element

schraffiert = künstliches Element

Gruppe

13

14

15

16

17

18

5

10,81

B

Bor

2,04

2,46

6

12,0117

C

Kohlenstoff

2,55

2,26

7

14,0078

N

3,04

1,25

8

15,9994

O

Sauerstoff

3,44

1,43

9

18,9984

F

Fluor

3,98

1,70

10

20,1898

Ne

Neon

39,948

0,96

11

26,9815

Al

Aluminium

1,61

2,70

12

28,0855

Si

Silicium

1,90

2,34

13

30,9738

P

Phosphor

2,19

2,69

14

32,06

S

Schwefel

2,58

2,07

15

35,45

Cl

Chlor

3,16

3,71

16

39,948

Ar

Argon

39,948

1,78

17

69,723

K

Kalium

0,82

0,86

18

72,64

Ca

Calcium

0,82

0,86

19

78,9718

Sc

Scandium

0,93

0,97

20

85,4678

Ti

Titan

1,33

6,50

21

88,906

V

Vanadium

1,6

6,11

22

92,9064

Cr

Chrom

1,66

7,14

23

95,94

Mn

Mangan

1,55

7,43

24

101,07

Fe

Eisen

1,83

7,87

25

102,91

Co

Cobalt

1,88

8,90

26

106,42

Ni

Nickel

1,91

8,90

27

107,87

Cu

Kupfer

1,90

8,92

28

112,41

Zn

Zink

1,61

7,14

29

114,818

Ga

Gallium

1,61

5,90

30

118,710

Ge

Germanium

2,05

5,32

31

121,76

As

Arsen

2,18

5,73

32

127,60

Se

Selen

2,53

4,82

33

126,905

Br

Brom

2,96

3,12

34

132,905

Kr

Krypton

3,6

3,75

35

137,327

Rb

Rubidium

0,82

1,53

36

138,905

Sr

Strontium

0,95

2,63

37

140,12

Y

Yttrium

1,22

4,47

38

173,054

Zr

Zirkon

1,33

6,50

39

180,948

Nb

Niob

1,6

6,11

40

183,84

Mo

Molybdän

1,66

7,14

41

186,21

Tc

Technetium

1,9

11,50

42

190,23

Ru

Ruthenium

2,2

12,37

43

195,08

Rh

Rhodium

2,28

12,45

44

196,967

Pd

Palladium

2,2

12,02

45

200,59

Ag

Silber

2,28

10,49

46

204,38

Cd

Cadmium

2,28

8,64

47

207,2

In

Indium

2,05

6,70

48

208,98

Sn

Zinn

2,1

6,25

49

209,98

Sb

Antimon

2,6

6,34

50

222,02

Te

Tellur

2,6

6,34

51

223,02

I

Jod

2,6

6,34

52

223,02

Xe

Xenon

2,6

6,34

53

223,02

Rn

Radon

2,6

6,34

54

223,02

55

223,02

56

223,02

57

223,02

58

223,02

59

223,02

60

223,02

61

223,02

62

223,02

63

223,02

64

223,02

65

223,02

66

223,02

67

223,02

68

223,02

69

223,02

70

223,02

71

223,02

72

223,02

73

223,02

74

223,02

75

223,02

76

223,02

77

223,02

78

223,02

79

223,02

80

223,02

81

223,02

82

223,02

83

223,02

84

223,02

85

223,02

86

223,02

87

223,02

88

223,02

89

223,02

90

223,02

91

223,02

92

223,02

93

223,02

94

223,02

95

223,02

96

223,02

97

223,02

98

223,02

99

223,02

100

223,02

101

223,02

102

223,02

103

223,02

104

223,02

105

223,02

106

223,02

107

223,02

108

223,02

109

223,02

110

223,02

111

223,02

112

223,02

113

223,02

114

223,02

115

223,02

116

223,02

117

223,02

118

223,02

119

223,02

120

223,02

121

223,02

122

223,02

123

223,02

124

223,02

125

223,02

126

223,02

127

223,02

128

223,02

129

223,02

130

223,02

131

223,02

132

223,02

133

223,02

134

223,02

135

223,02

136

223,02

137

223,02

138

223,02

139

223,02

140

223,02

141

223,02

142

223,02

143

223,02

144

223,02

145

223,02

146

223,02

147

223,02

148

223,02

149

223,02

150

223,02

151

223,02

152

223,02

153

223,02

154

223,02

155

223,02

156

223,02

157

223,02

158

223,02

159

223,02

160

223,02

161

223,02

162

223,02

163

223,02

164

223,02

165

223,02

166

223,02

167

223,02

168

223,02

169

223,02

170

223,02

171

223,02

172

223,02

173

223,02

174

223,02

175

223,02

176

223,02

177

223,02

178

223,02

179

223,02

180

223,02

181

223,02

182

223,02

183

223,02

184

223,02

185

223,02

186

223,02

187

223,02

188

223,02

189

223,02

190

223,02

191

223,02

192

223,02

193

223,02

194

223,02

195

223,02

196

223,02

197

223,02

198

223,02

199

223,02

200

223,02

201

223,02

202

223,02

203

223,02

204

223,02

205

223,02

206

223,02

207

223,02

208

223,02

209

223,02

210

223,02

211

223,02

212

223,02

213

223,02

214

223,02

215

223,02

216

223,02

217

223,02

218

223,02

219

223,02

220

223,02

221

223,02

222

223,02

223

223,02

224

223,02

225

223,02

226

223,02

227

223,02

228

223,02

229

223,02

230

223,02

231

223,02

232

223,02

233

223,02

234

223,02

235

223,02

236

223,02

237

223,02

238

223,02

239

223,02

240

223,02

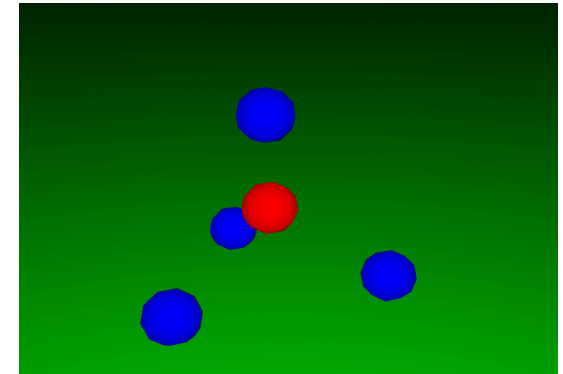
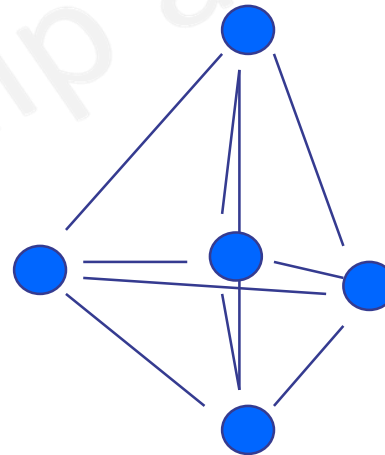
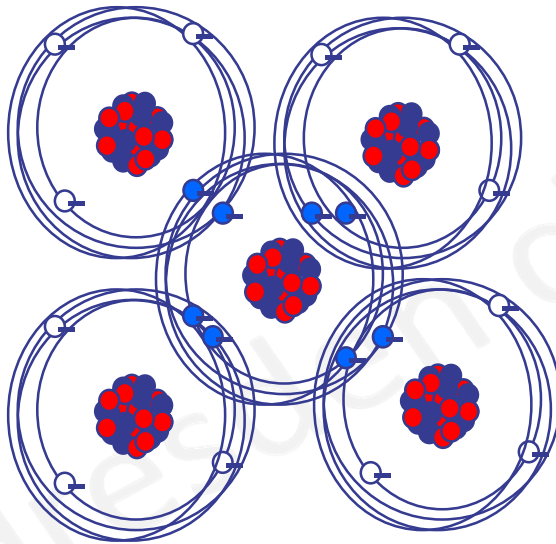
</

Bildquelle: wikipedia - gemeinfrei

Was kann man aus dem PSE für das Element Silizium ablesen?

Bindung im Silizium

- **Silizium** besitzt 4 Außenelektronen
- deshalb umgibt sich jedes Si-Atom im Siliziumkristall mit 4 weiteren Si-Atomen, um eine stabile Konfiguration zu erreichen.

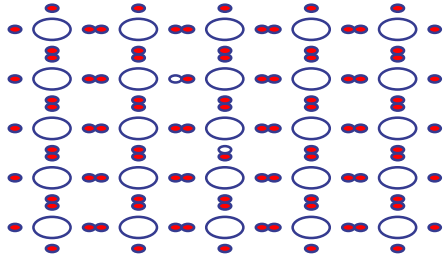


3D Tetraeder-Anordnung der Atome

Kristallstruktur von Silizium

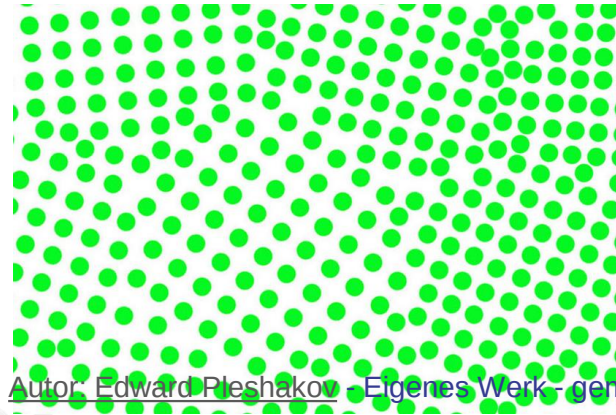
- Atome eines Festkörpers können sich regellos anordnen oder regelmäßige Strukturen (Kristalle) bilden
- **Silizium kann beide Formen annehmen**
 - regellose (amorphe) Struktur
 - kristalline Struktur
 1. polykristallin Struktur
 2. einkristalline Struktur
- Halbleitertechnologie - (Siliziumwafer) einkristallines Material
- Solarindustrie - polykristallines Material
- Glasherstellung - (Siliziumdioxidwafer) amorphes Silizium

Kristallstruktur von Silizium



Monokristall

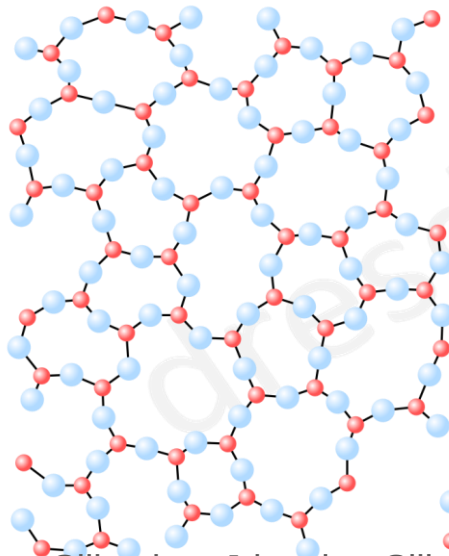
Anwendung: Halbleitertechnologie



Autor: Edward Pleshakov - Eigenes Werk - gemeinfrei

Polykristall

Anwendung: Solarindustrie



amorphe Struktur

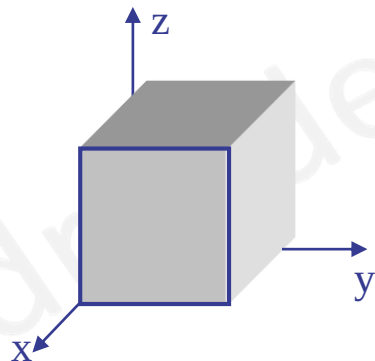
Anwendung: Glasherstellung

● O
● Si

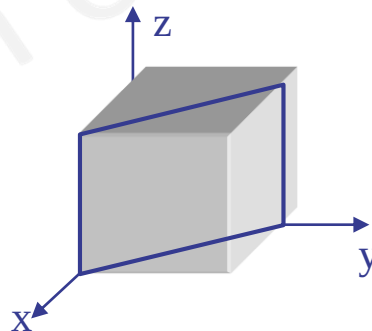
Autor: Silica.jpg: Jdrewitt - Silica.jpg - gemeinfrei

Millersche Indizes

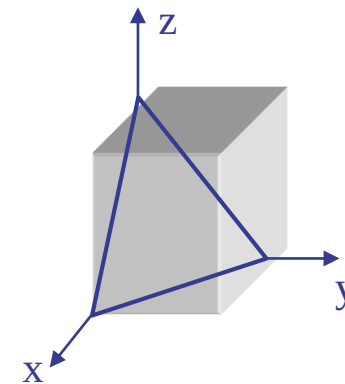
- Einkristallstruktur hat unterschiedliche Lage zur Waferoberfläche, diese wird durch Millersche Indizes beschrieben
- für Waferherstellung nutzt man folgende 3 Varianten:
 - Kristallstruktur liegt parallel zur Waferoberfläche $\langle 100 \rangle$
 - Kristallstruktur liegt entlang der Diagonalen $\langle 110 \rangle$
 - Kristallstruktur liegt entlang der Raumdiagonalen $\langle 111 \rangle$



(100) Würfelfläche



(110) Diagonalfläche



(111) Raumdiagonalfläche

Einfluss der Kristallorientierung

- Kristallorientierung hat Einfluss auf chemisches Verhalten des Siliziums
- entscheidende Rolle beim Ätzprozess (z.B. Ätzen von Si mit KOH)
- deshalb Kennzeichnung der Wafer (bis 150 mm) durch sog. Nebenfase
- größere Wafer werden mit Laser gekennzeichnet (Minimierung Materialverlust)

Kristallfehler

- Herstellung eines Idealkristalls ist nicht realisierbar, jedes Gitter weist geringfügige, kleine Fehler auf (Gitterfehler)
- Beispiele für Gitterfehler:
 - Liniendefekte
 - Punktdefekte
 - Flächendefekte
 - Volumendefekte

Reale Kristalle - Beispiele für Kristalldefekte

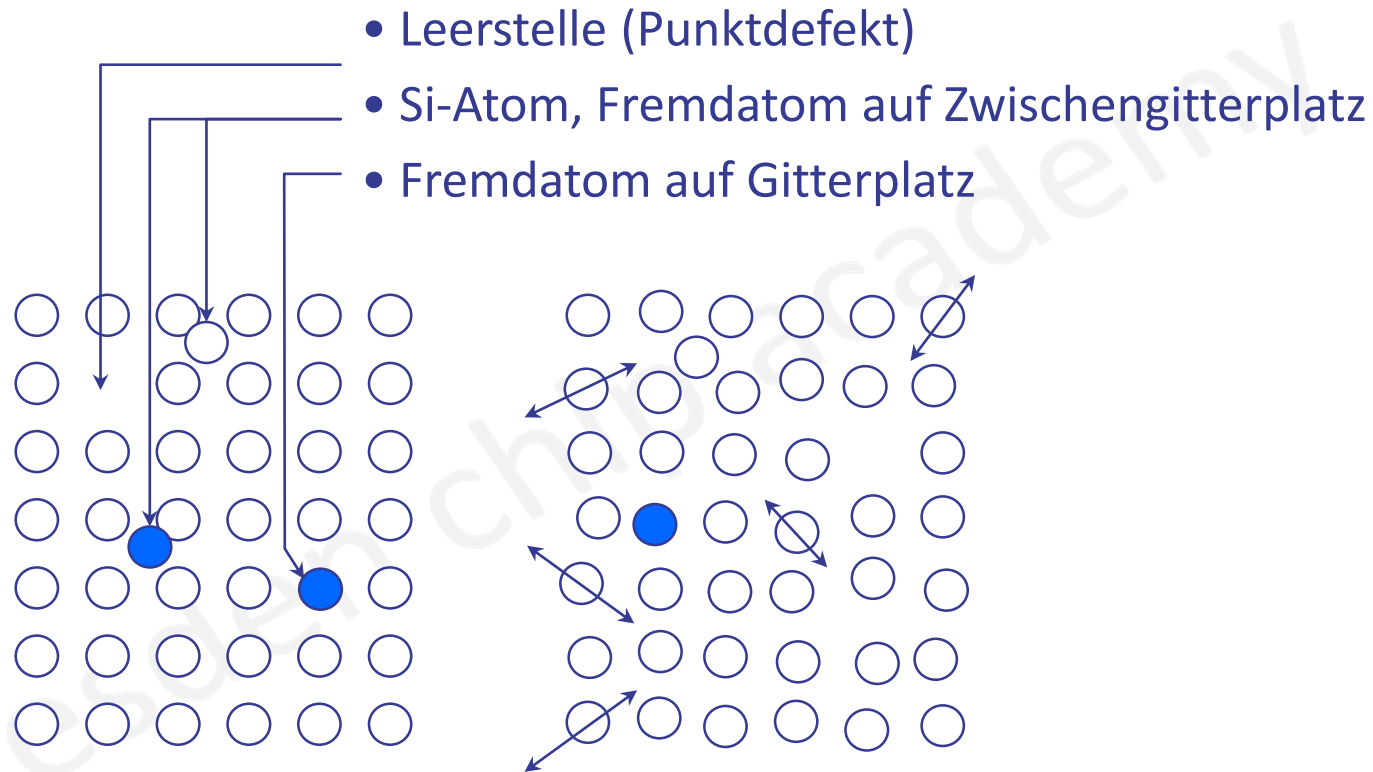
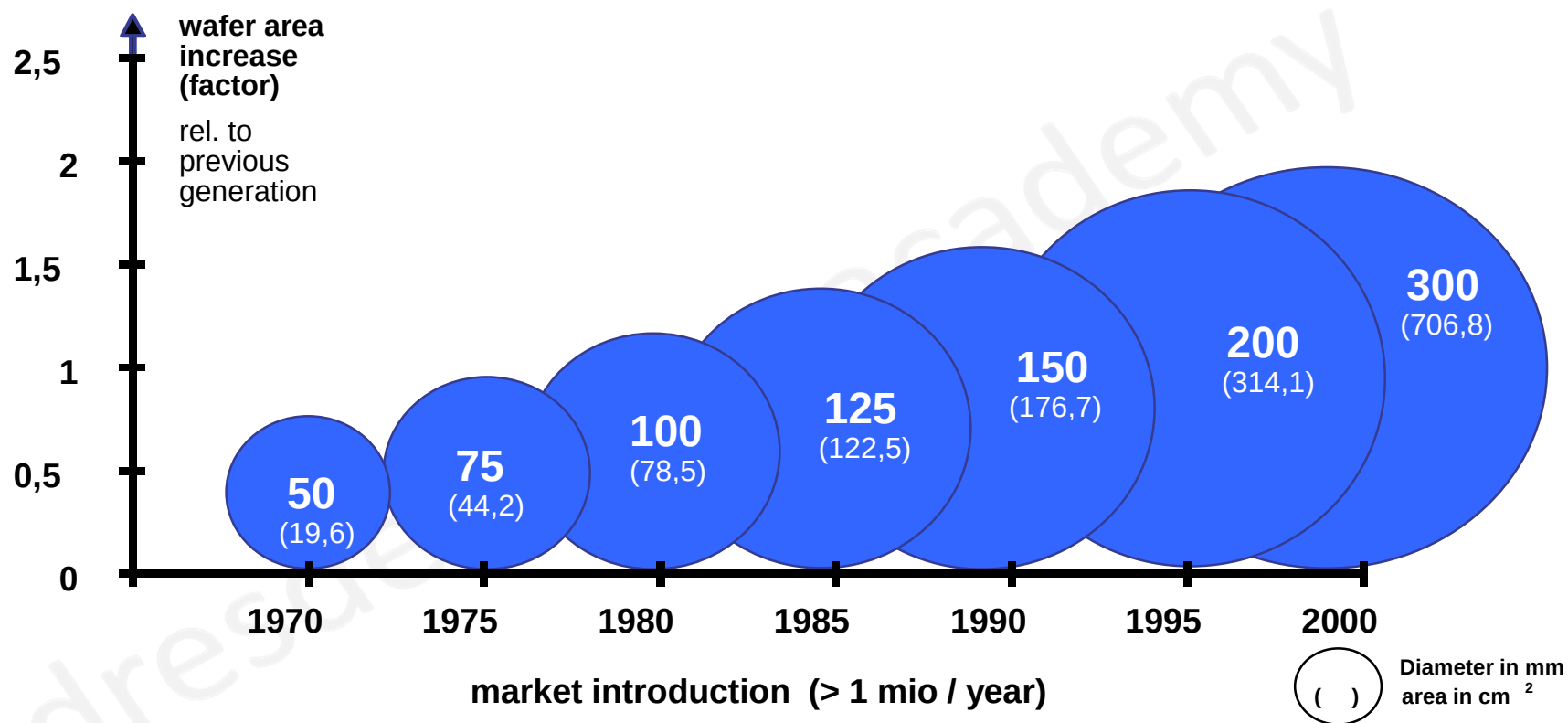


Abb.: Punktdefekte

Entwicklung Waferdurchmesser



Übung

- Wie viele Strukturen der Größe (9 x 9) mm bzw. (3 x 3) mm können auf einem 4" Wafer bzw. einem 12" Wafer untergebracht werden?

Hinweis: Breite Scribeline und Siliziumverlust durch Flat sollen vernachlässigt werden

dresden chip academy

Lösung

$$A = \pi/4 * d^2$$

4“ Wafer

$$A = 3,14 / 4 * (100\text{mm})^2$$

$$\underline{A = 7850 \text{ mm}^2}$$

$$7850 \text{ mm}^2 / 9 \text{ mm}^2 = 872$$

$$7850 \text{ mm}^2 / 81 \text{ mm}^2 = 97$$

12“ Wafer

$$A = 3,14 / 4 * (300\text{mm})^2$$

$$\underline{A = 70650 \text{ mm}^2}$$

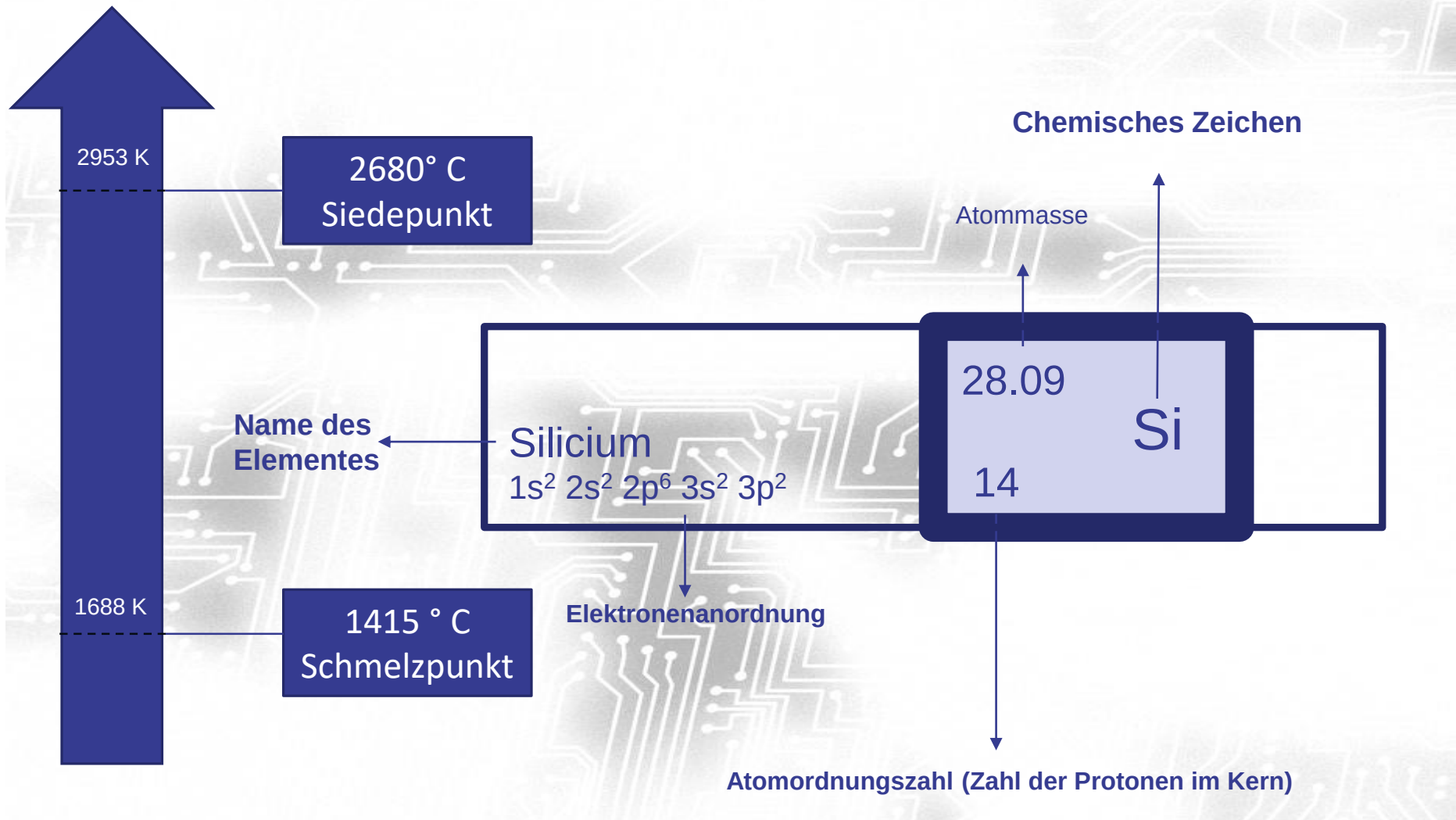
$$70650 \text{ mm}^2 / 9 = 7850$$

$$70650 \text{ mm}^2 / 81 = 872$$

Der 12“ Wafer hat nur den 3 fachen Durchmesser, aber die 9 fache Fläche eines 4“ Wafers. Damit passen 9x so viele Chips auf den 12“ Wafer.

Tendenz: großer Wafer – kleine Chips

Daten des Siliziums



Auswahl der Dotierelemente

Legende

Symbol: schwarz = Feststoff, blau = Flüssigkeit, rot = Gas, grau = unbekannt, unterstrichen = radioaktiv

Ordnungszahl, Atomgewicht, Name, Elektronegativität, Dichte

Serie (Flächenfarbe): Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, Übergangsmetalle, Lanthanoide, Actinoide, Metalle, Halbmetalle, Nichtmetalle, Halogene, Edelgase, unbekannt

Schraffur: durchgehend = natürliches Element, schraffiert = künstliches Element

Gruppe

Periode

Dotierung:
gezielte Verunreinigung
des Silizium-Kristalls durch
den Einbau von
3- oder 5-wertigen
Atomen auf
Si-Gitterplätzen

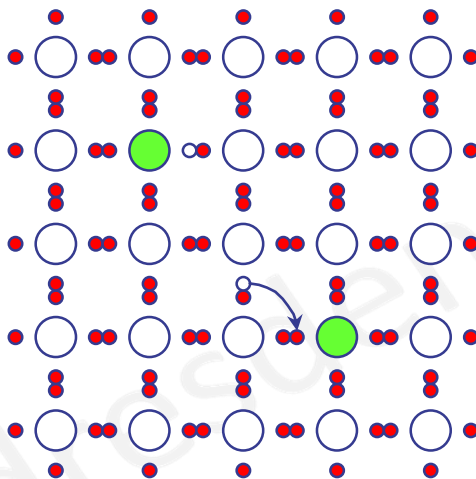
Akzeptoren

Donatoren

Dotierung

p - Dotierung

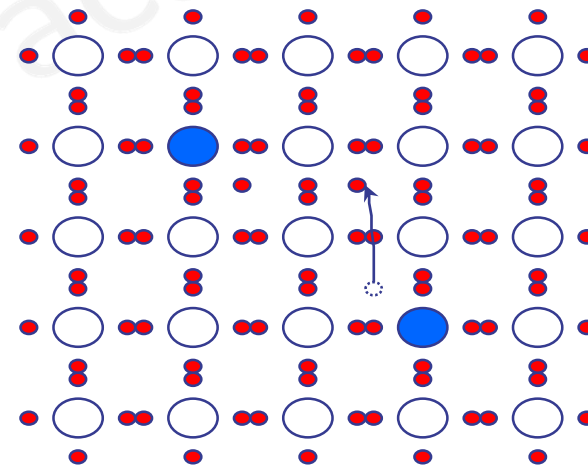
Element der 3.HG, z.B. Bor
p Silizium mit Löcherleitung
Bor ist der Akzeptor



p-Leitung Akzeptor

n - Dotierung

Element der 5.HG, z.B. Phosphor
p Silizium mit Elektronenleitung
Phosphor ist der Donator



n-Leitung Donator

Silizium - Einkristallherstellung

Überblick über den Gesamtprozess der Herstellung eines Silizium - Einkristalls aus dem Rohstoff Quarzsand

Ausgangsstoff Quarzsand



Rohsilizium



Reinstsilizium



Silizium-Einkristall



Qualifizierter Silizium-Einkristall

Silizium - Einkristallherstellung

Ausgangsstoff Quarzsand

Vorkommen als Fels-oder Kieselquarz, Reinheit > 99%

durch Reduktion
mit Kohlenstoff

im Elektroschmelzofen
bei mehr als 2000 °C

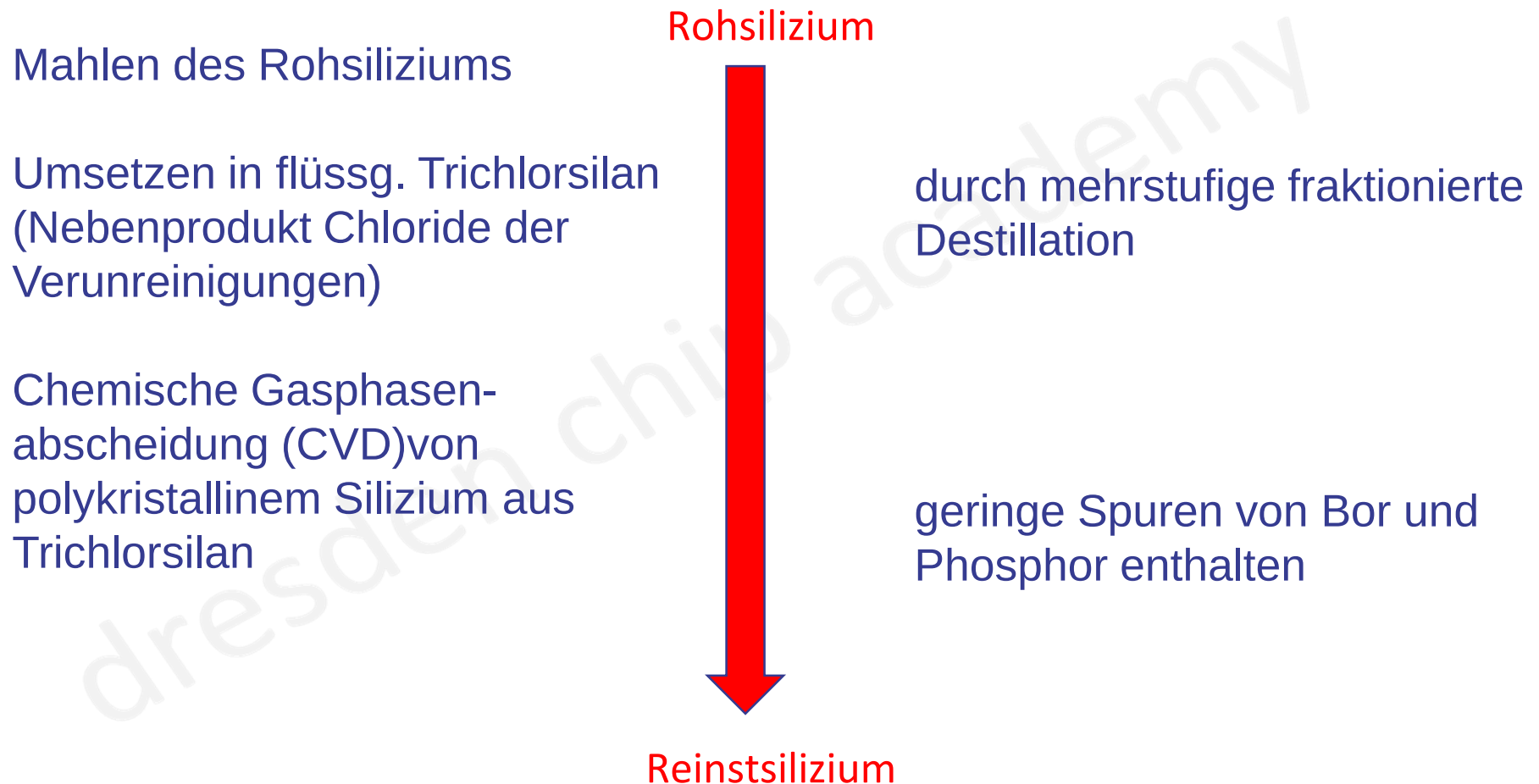


Rohsilizium

Rohsilizium = metallurgical grade silicon bzw. MGS

Verunreinigungen: 0,2 bis 0,5% Al, Fe
20 bis 50 ppma B,P

Silizium-Einkristallherstellung



Silizium-Einkristallherstellung

Reinstsilizium

Reinstsilizium = electronic grade silicon bzw. EGS

Verunreinigungen < 1ppba

Tiegelfreies
Zonenziehverfahren
(floatzone oder FZ Verfahren)

Tiegelziehverfahren
nach Czochralski(CZ)

Erklärung der Verfahren
erfolgt im Video



Silizium Einkristall

stabförmig

Silizium-Einkristallherstellung

Silizium Einkristall

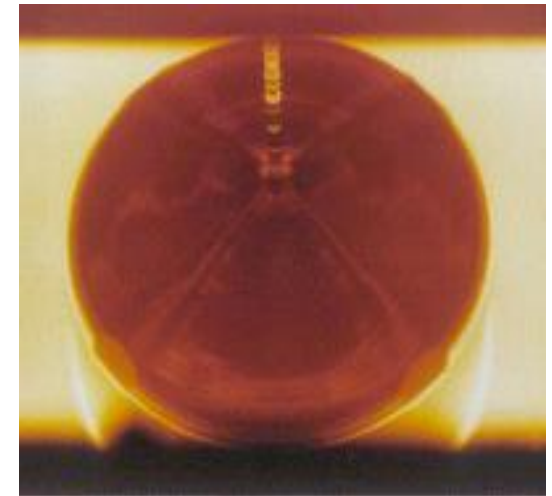
Prüfung auf Einhaltung der
Spezifikationen

Abtrennung außerhalb der
Toleranzgrenze liegender Teile

z.B. spez. Widerstand und
geometrische Abmessungen



Qualifizierter Silizium-Einkristall



Einzelprozesse

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie genauere Informationen über die **einzelnen Prozessschritte** zur Herstellung des Siliziumeinkristalls



Siliziumdioxidkristall

Bild: eigene Aufnahme

über verschiedene



Zwischenschritte



Silizium-Einkristall

Bild: wikipedia – gemeinfrei -GNU Free Documentation License

Reduktion des Quarzsandes

1. Stufe:

Reduktion des Quarzsandes(SiO_2) mit Kohlenstoff zu Rohsilizium (MGS)



Autor: Třinecké železářny - gemeinfrei



Bei 2000°C

Reduktion des Quarzsandes - Bilanz

- hoher Energiebedarf für Prozess und damit hohe Kosten
- entstandenes Silizium hat noch hohen Anteil an Verunreinigungen

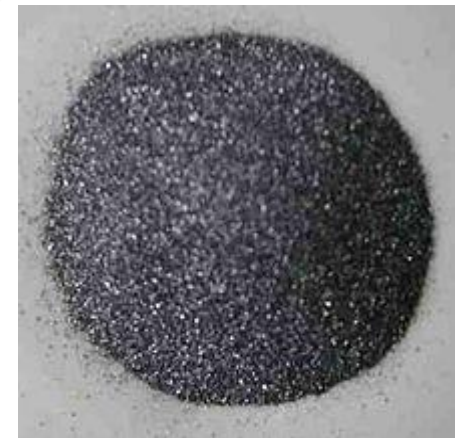


Siliziumdioxidkristall

durch Reduktion mit
Kohlenstoff

und

anschließendes
Mahlen des MGS



gemahlenes Rohsilizium

Autor: Silane - GNU-Lizenz für freie
Dokumentation – wikipedia - gemeinfrei

Destillation von Trichlorsilan

2.Stufe : Gewinnung von Trichlorsilan



Bei 600°C



Von Emes - I took it in Bozen, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1498040>
gemeinfrei

Gefahrenstofftransport Chlorsilan

Abscheidung von polykristallinem Silizium

3.Stufe: Rückgewinnung des Siliziums



Bei 1400°C

vom Reinstsilizium zum Silizium-Einkristall



Autor: Stahlkocher [GNU Free Documentation License](#), wikipedia - gemeinfrei

im Kaltwandreaktor
abgeschiedenes Polysilizium
(Reinstsilizium) ist
Ausgangsstoff zur Herstellung
des Silizium Einkristalls

Abb.:
Polykristallines Silizium

vom Reinstsilizium zum Silizium - Einkristall

- 2 Verfahren zur Herstellung des Einkristalls
 - Czochralski Verfahren (CZ-Verfahren)
 - Tiegelfreies Zonenziehen (FZ-Verfahren)
- Wahl des Verfahrens abhängig von gewünschter Reinheit des Einkristalls

Czochralski - Verfahren

Tiegelziehen, Ziehen aus der Schmelze und CZ-Verfahren



Bild: eigene Aufnahme

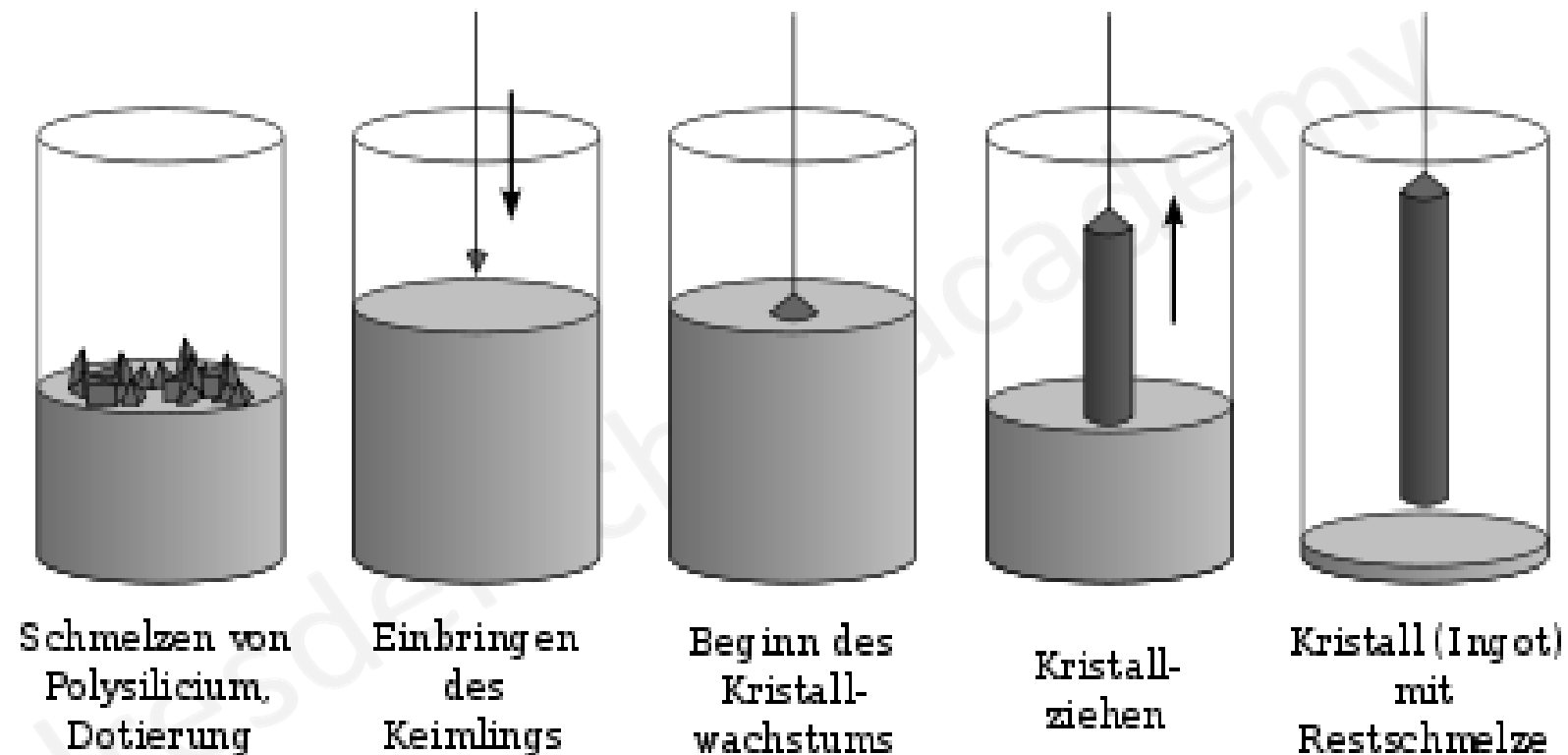


Quelle: wikipedia - gemeinfrei

Kristallziehanlage 1956

Abb.: Einkristall (Ingot) - Abschnitt

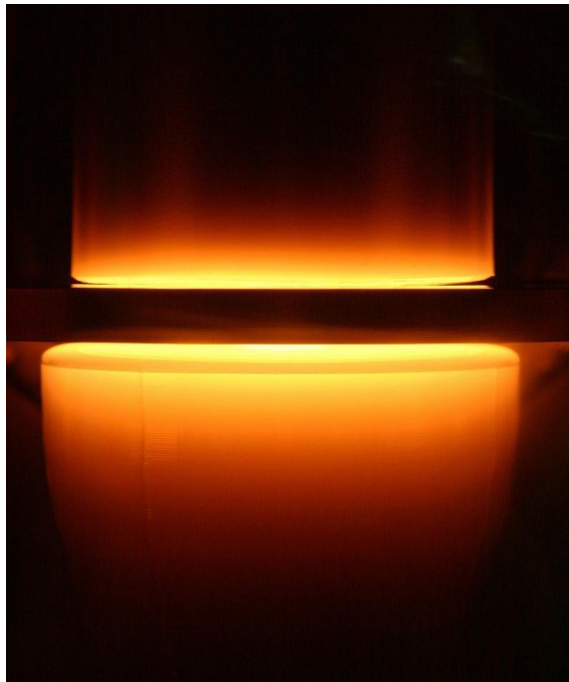
Czochralski-Verfahren



Quelle: wikipedia - gemeinfrei

Tiegelfreies Zonenziehen

Float - Zone Verfahren, FZ-Verfahren, Zonenziehverfahren



Quelle: Von Marathon62, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10344366>

Abb.: Zonenziehverfahren



Quelle: Von Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) - Eigenes Werk, FAL,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10489977>

Abb.: Einkristall hergestellt durch
Zonenziehverfahren

Vergleich CZ-und FZ Verfahren

Czochralski-Verfahren

- preiswert
- niederohmige Einkristalle
- inhomogene Dotierstoffverteilung
- Verunreinigungen durch Anlagenwand
- Wafergrößen bis 300 mm

Tiegelfreies Zonenziehen

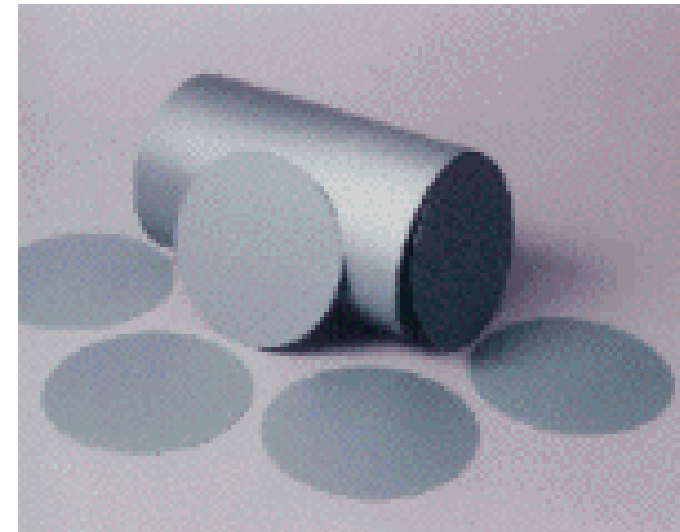
- teuer
- hochohmige Einkristalle
- homogene Dotierstoffverteilung
- keine Verunreinigungen durch Tiegel
- vorwiegend für Leistungshalbleiter

Waferherstellung

- Bearbeitung des Einkristalls zum qualifizierten Einkristall
- Qualifizierter Einkristall wird über mehrere Teilschritte zum Wafer verarbeitet



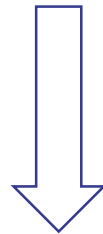
Bild: wikipedia – gemeinfrei -GNU Free Documentation License



Waferherstellung

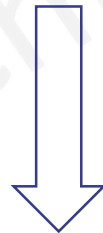
qualifizierter Silizium-Einkristall

Abdrehen, Fräsen, Sägen



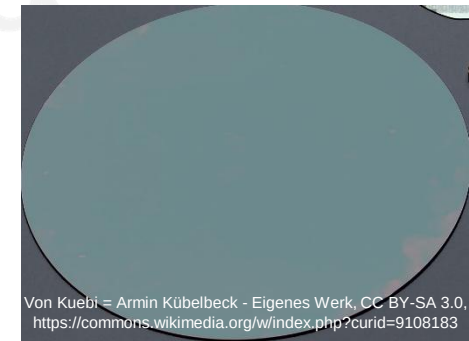
unbehandelter Siliziumwafer

Läppen, Schleifen,
Ätzen, CMP
Reinigen, Trocknen



fertiger Siliziumwafer

am Ende - optische Inspektion



Quelle: wikipedia – gemeinfrei -
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Siliziumwafer.JPG>

Einzelprozesse

Qualifizierter Silizium Einkristall

Abdrehen des Einkristalls

auf Waferdurchmesser

Fräsen einer Kerbe(notch)

zur definierten Ausrichtung der
Wafer im Prozess

Sägen der Wafer

Festlegung Dicke,
Durchbiegung, Verwerfung



unbehandelter Siliziumwafer

Einzelprozesse

unbehandelter Siliziumwafer

Mehrstufiger Läppprozess

Entfernung gestörter
Oberflächenschichten und
abdünnen auf spezifizierte Dicke

Abschleifen der Waferkanten

elliptisches Profil

Nasschemisches Ätzen

zur Beseitigung der gestörten
und kontaminierten Oberfläche

Chemisch Mechanisches Polieren

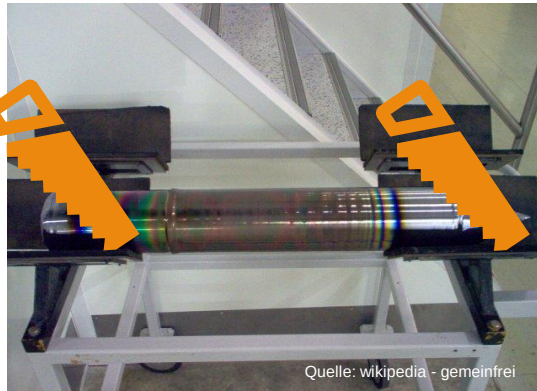
für die Ebenheit des Wafers

Reinigung und Trocknung

fertiger Siliziumwafer

Endkontrolle (optische Inspektion) nicht vergessen!

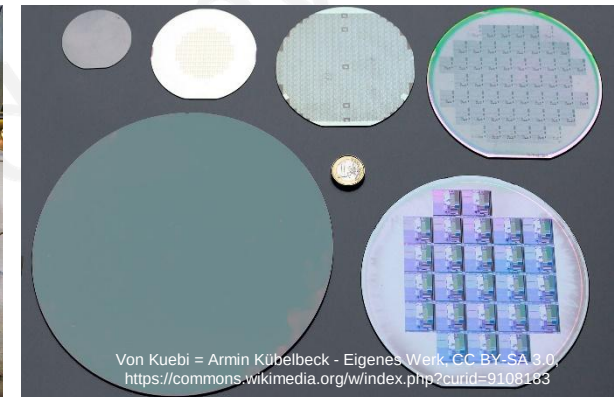
Der Prozess im Bild



Ingots auf definierte
Länge schneiden



Abdrehen auf
Waferdurchmesser

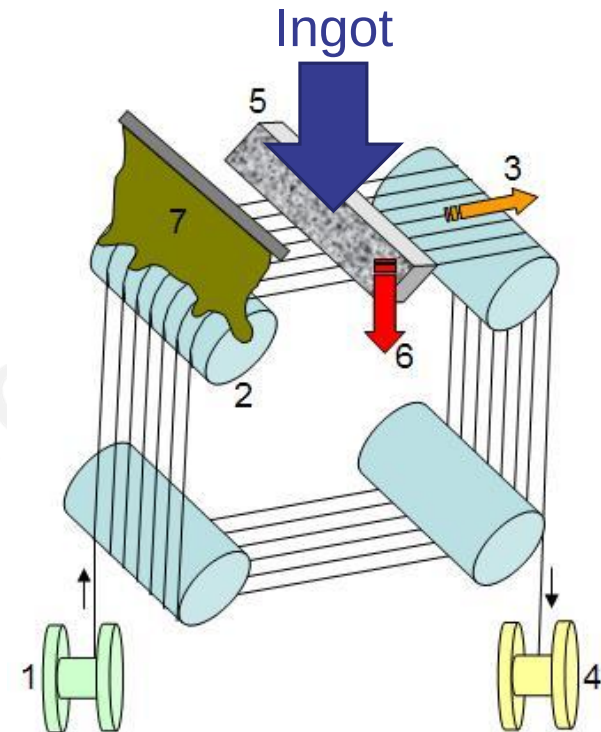


Flat / Notch
einbringen

Der Prozess im Bild



Innenlochsäge



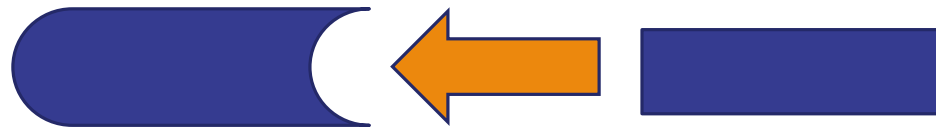
Drahtsägen

Der Prozeß im Bild



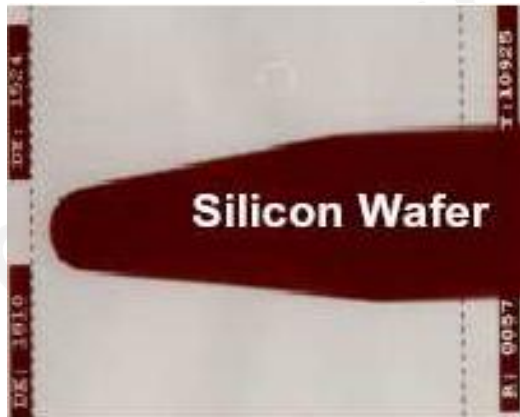
Änderung des Kantenprofils während des Prozesses

Der Prozeß im Bild



Grinding wheel

Wafer vor Kantenverrundung



seitliche Waferansicht

Quelle: Originalaufnahme Infineon

Der Prozeß im Bild

Chemisch Mechanisches Polieren zum Planschleifen der Wafer



Läppmaschine

Quelle: wikipedia – Urheber H.Haftmann – TU Chemnitz -
<https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:L%C3%A4ppmaschine.ogv#file>

Wafer beidseitig plan schleifen

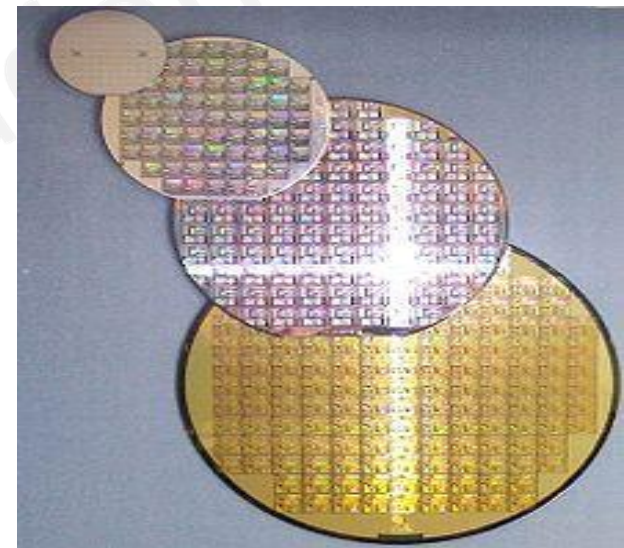
Spezifikationen verschiedene Wafergrößen



dresden chip
academy

Maße von Standard-Silizium-Wafern

Angelsächsische Bezeichnung	Durchmesser in mm (gerundet)	Durchschnittliche Dicke in μm	Markteinführung im Jahr
1-Zoll-Wafer	25	-	1960
2-Zoll-Wafer	50	275	1971
3-Zoll-Wafer	75	375	1973
4-Zoll-Wafer	100	525	1976
5-Zoll-Wafer	125	625	1982
6-Zoll-Wafer	150	675	1988
8-Zoll-Wafer	200	725	1990
12-Zoll-Wafer	300	775	1997
18-Zoll-Wafer	450	925	2015

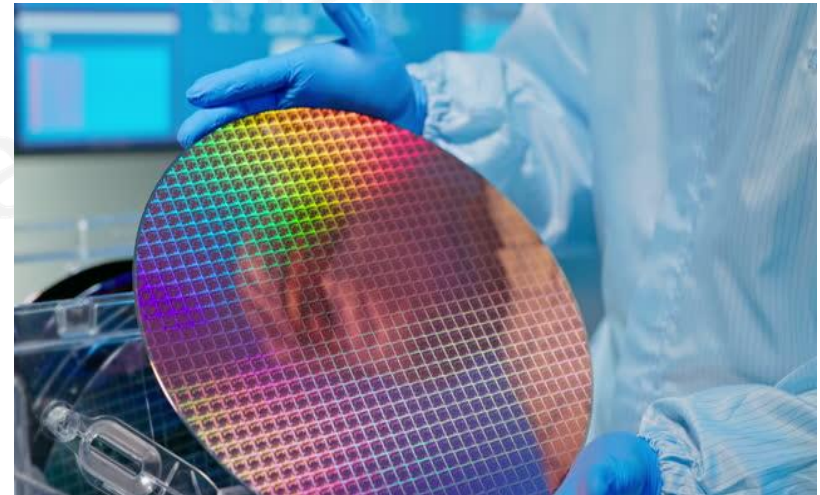


Von German Wikipediabiatch, original upload 7. Okt 2004 by Stahlkocher
de:Bild:Wafer 2 Zoll bis 8 Zoll.jpg, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=928106>

Spezifikationen verschiedene Wafergrößen

Waferdurchmesser	[mm]	150	200	300
(Toleranz $\pm 0,2$ mm)				
Dicke	[μm]	625/675	725	775
Toleranz [μm]	+/-20	+/-20	+/-25	
Orientierung (100)	$\pm$	$0,5^\circ$	$0,5^\circ$	2°
Flat/notch (110)	$\pm$	1°	1°	NS
Leitungstyp	p(B)/n(P)	p(B)/n(P)	p(B)/-	
Zielwiderstand	[Ωcm]	1.0...20	1.0...20	≥ 1
Toleranz [$\pm$ %]	25/35	25/35	≤ 10	
radiale Widerstands- abweichung	[%]	$<8/<10$	$<8/<10$	<10
O-Konzentration	[$10^{17}\text{at}/\text{cm}^3$]	5,85...7,5		1,2...1,8
Toleranz [$10^{17}\text{at}/\text{cm}^3$]	$\pm 0,75$	$\pm 0,18$		
Stapelfehlerdichte	[at/cm^2]	<10	<10	NS
C-Verunreinigung	[at/cm^2]	$< 2,5 \cdot 10^{16} < 0,2$ ppma		
Light point defects	[/wafer]	<45	<50	<100
Größe	[μm]	0,2	0,2	0,12
Preis	[DM]	130	200	1800

* Beispiel nach Angaben der Wacker Siltronic AG, Burghausen (D)



Geometrische Parameter von Siliziumscheiben



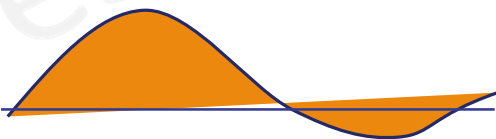
Durchbiegung



Verwerfung



Keiligkeit



Ebenheit,

Fragerunde

Welche Dotierstoffe werden für welche Dotier-Arten benutzt?

Für n-Dotierung wird Phosphor oder Arsen benutzt
und für p-Dotierung wird Bor oder Gallium.

Fragerunde

Nennen Sie die Herstellungsschritte, welche nötig sind, um aus Sand einen hochreinen Wafer zu machen.

Sand (SiO_2) wird mittels Reduktion bei 1400°C zu technischem Silizium. Dieses wird mittels des Trichlorsilanprozesses zu Polykristallinem Silizium. Um die, für die Halbleiterherstellung benötigte, Reinheit des Siliziums herzustellen wird zum Abschluss das Czochralski-Verfahren (CZ) oder das Tiegelfreie Zonenzieh-Verfahren angewendet, um die Verunreinigungskonzentration auf ein Minimum zu senken.

Fragerunde

Welche Sägemöglichkeiten gibt es und zeigen Sie deren Vorteile auf.

Drahtsäge : ermöglicht paralleles Sägen und die kristalline Waferoberfläche wird weniger geschädigt

Innenlochsäge: geringe Unebenheiten und Dickenschwankungen (bessere Homogenität)

Fragerunde

Erklären Sie die Begriffe [amorph, einkristallin und polykristalin]. Nennen Sie ein Beispiel für einen Werkstoff mit dieser kristallinen Anordnung.

Amorph: keine geordnete Struktur (Nahordnung möglich, Fernordnung fehlend)

z.B. Gläser und Kunststoffe

Einkristallin: fester geregelter Aufbau über gesamten Kristall (Nah- und Fernordnung vorhanden)

z.B. Silizium (für Halbleiterfertigung)

Polykristallin: geregelter Aufbau, besteht aus vielen Einkristallen, welche durch Korngrenzen voneinander getrennt sind. An Korngrenzen kann die Ausrichtung des Gitters zueinander verschieden sein.

z.B. Poly-Si, aber auch viele Metalle/Legierungen wie Stahl oder Aluminium.